

MATEMÁTICA PARA LEIGOS

AULA 03 — EXERCÍCIOS

Números Primos, Fatoração e Divisibilidade

Nível concurso • 10 questões • uma única alternativa correta

Aluno: _____

Foco: Números Primos, Fatoração e Divisibilidade. As questões priorizam interpretação, escolha de estratégia, cálculo e atenção às condições do enunciado.

QUESTÕES

Questões revisadas: enunciado, cálculo, alternativas e gabarito foram conferidos.

- Um setor precisa formar pacotes idênticos com 360 documentos, sem sobra. Entre as quantidades abaixo, qual NÃO pode ser número de documentos por pacote?
A) 18
B) 20
C) 24
D) 16
E) 30
- Um número N possui fatoração $N = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$. Sem calcular N , determine a quantidade de divisores positivos de N .
A) 18
B) 30
C) 36
D) 40
E) 24
- Um código numérico é divisível por 6 e por 10. Qual condição é necessariamente suficiente para garantir simultaneamente essas duas divisibilidades?
A) Ser divisível por 30
B) Ser divisível por 16
C) Ser divisível por 18
D) Ser divisível por 20
E) Ser divisível por 24
- Um número de três algarismos tem a forma $4x8$. Para que seja divisível simultaneamente por 3 e por 4, quais valores x são possíveis?
A) 2 e 8
B) 0 e 6
C) 1, 4 e 7
D) 3 e 9
E) 0, 3, 6 e 9
- Ao decompor 2.520 em fatores primos, um candidato afirma que há três fatores 2 e dois fatores 3. A análise correta é:
A) há dois fatores 2 e três fatores 3
B) há quatro fatores 2 e dois fatores 3
C) há três fatores 2 e dois fatores 3
D) há três fatores 2 e três fatores 3
E) há dois fatores 2 e dois fatores 3

6. Um número natural possui exatamente 12 divisores positivos e é divisível por 2^3 . Qual das fatorações abaixo é compatível com essa informação?

- A) $2^3 \cdot 3$
- B) $2^2 \cdot 3^2$
- C) $2 \cdot 3 \cdot 2$
- D) $2^3 \cdot 5^2$
- E) $2 \cdot 3$

7. Considere $N = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$. Quantos divisores positivos de N são múltiplos de 6?

- A) 12
- B) 16
- C) 18
- D) 20
- E) 24

8. Um número N é divisível por 9, mas não por 18. Qual situação necessariamente ocorre?

- A) N é par e a soma é múltipla de 9
- B) N termina em 0
- C) N é ímpar e a soma de seus algarismos é múltipla de 9
- D) N é múltiplo de 18
- E) N é primo

9. Um fiscal verifica se 997 é primo. Considerando o método de testar divisores primos até $\sqrt{997}$, qual afirmação é adequada?

- A) É necessário testar todos os inteiros até 997
- B) Basta testar divisores pares
- C) Basta testar 3, 5 e 7
- D) É suficiente testar primos até 31
- E) A raiz de 997 é maior que 100

10. Um número tem fatoração $2^2 \cdot 3 \cdot 7^2$. Qual é a quantidade de seus divisores positivos ímpares?

- A) 9
- B) 12
- C) 18
- D) 24
- E) 6

GABARITO — FOLHA DE RESPOSTAS

Marque apenas uma alternativa por questão.

Questão	A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐

Gabarito

1-D • 2-E • 3-A • 4-B • 5-C • 6-D • 7-B • 8-C • 9-D • 10-E